

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期中考试

《工科数学分析》2020—2021 学年第二学期期中考试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 计算题 (3 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

得分

1. 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中

- (1) L 是不通过原点且其围成的区域也不包含原点的闭曲线, 取逆时针方向。
(2) L 是不通过原点但其围成的区域包含原点的闭曲线, 取逆时针方向。

解: 记 L 围成的区域为 D , $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0, (x, y) \neq (0, 0)$ 。

(1) L 为不通过原点且其围成的区域也不包含原点的闭曲线, 取逆时针方向时, P, Q 在 D 内

有一阶连续的偏导数, 利用 Green 公式, 有 $I = \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0$ 。

.....5 分

(2) L 为不通过原点但其围成的区域包含原点的闭曲线, 取逆时针方向时, 在 D 内作 $L_\varepsilon^- : x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 取顺时针方向, 记 L_ε^- 围成的区域为 D_ε , 则 P, Q 在 $D - D_\varepsilon$ 内有一阶连续的偏导数, 利用 Green 公式, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_{L+L_\varepsilon^-} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \int_{L_\varepsilon^-} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{L_\varepsilon^-} xdy - ydx \\ &= 0 + \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_\varepsilon} 2dxdy = 2\pi \end{aligned}$$

.....10 分

.....12 分

2. 求积分 $I = \oint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 取外侧。

解: (1) 记 Σ 围成的区域为 Ω , $P = x^3, Q = y^3, R = z^3$, 则 P, Q, R 在 Ω 内有一阶连续的

偏导数，且 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3(x^2 + y^2 + z^2)$ 2 分

(2) 利用 Gauss 公式，有

$$I = \oint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$$
6 分

$$\begin{cases} x=r \sin \varphi \cos \theta \\ y=r \sin \varphi \sin \theta \\ z=r \cos \varphi \end{cases}$$

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr$$
10 分
$$= \frac{12}{5} \pi R^5$$

.....12 分

3. 计 算 三 重 积 分 $A = \iiint_V \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}$, 其 中

$$V = \{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}.$$

解:

$$A = \iiint_V \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3} = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3}$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3}$$
10 分
$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}$$

.....12 分

得分

二、解答题 (2 小题，每小题 12 分，共 24 分)

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。问(1) $f(x, y)$ 的两个偏

导函数在原点连续吗? (2) $f(x, y)$ 在原点可微分吗?

解: (1) $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$f_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2},$$

.....2 分

$$f_y(x, y) = 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

.....4 分

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$$

由于 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right]$ 不存在,

所以, $f_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不连续, 同理可证 $f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点也不连续。.....6 分

(2) 因为

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\left((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right) \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

.....10 分

所以, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微。

.....12 分

2. 设二元函数 f 有连续的二阶偏导数。设 $u(x, y, z) = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, 求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}.$$

解: (1) 由于

$$\begin{aligned} du &= f'_1 d(x + y + z) + f'_2 d(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= [f'_1 + 2xf'_2] dx + [f'_1 + 2yf'_2] dy + [f'_1 + 2zf'_2] dz \end{aligned}$$

.....4 分

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + 2xf'_2, \frac{\partial u}{\partial y} = f'_1 + 2yf'_2, \frac{\partial u}{\partial z} = f'_1 + 2zf'_2$$

.....6 分

$$(2) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = f''_{11} + 2zf''_{12} + 2x[f''_{21} + 2zf''_{22}] = f''_{11} + 2(x + z)f''_{12} + 4xzf''_{22} \quad \text{.....12 分}$$

三、证明题 (2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

1. 设 $u(x, y), v(x, y)$ 在闭曲线 L 围成的单连通区域 D 内有连续的二阶偏导数, L 取

正向。记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。证明

$$(1) \iint_D v \Delta u dx dy = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是 $u(x, y)$ 沿 L 的外法线方向的方向导数

$$(2) \iint_D \Delta u dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

证明: (1) 记与 L 方向一致的单位切向量为 $\vec{t} = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$ 。

由于 $(\vec{n}, x) = (\vec{t}, x) - \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\cos(\vec{n}, x) = \cos\left((\vec{t}, x) - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\vec{t}, x) = \cos \beta,$$

$$\cos(\vec{n}, y) = \sin(\vec{n}, x) = \sin\left((\vec{t}, x) - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \alpha$$

.....2 分

由于 $u(x, y)$ 在闭曲线 L 围成的单连通区域 D 内有连续的二阶偏导数, 从而

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(\vec{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\vec{n}, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \quad \text{.....4 分}$$

则, 利用 Green 公式, 有

$$\oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_L v \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \right) ds = \oint_L v \frac{\partial u}{\partial x} dy - v \frac{\partial u}{\partial y} dx \quad \text{.....8 分}$$

$$= \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) + v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] dx dy$$

$$\text{所以 } \iint_D v \Delta u dx dy = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds. \quad \text{.....12 分}$$

$$(2) \text{ 在 (1) 式中令 } v(x, y) = 1, \text{ 则有 } \iint_D \Delta u dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds \quad \text{.....15 分}$$

2. 设单变量函数 f 连续可微, L 是任意一条光滑的闭曲线。求证

$$\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0。$$

证明: (1) 选 G 为整个平面, 则 G 为单连通区域。

(2) 由于 f 连续可微, 从而有原函数, 令 $F(xy) = \int_0^{xy} f(t) dt$,6 分

则 $dF(xy) = f(xy)d(xy) = f(xy)(ydx + xdy),$

即, $f(xy)(ydx + xdy)$ 是一个全微分式,12 分

从而, 对任意的光滑的闭曲线 L , 有 $\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0$ 。15 分

得分

四、应用题 (本小题 10 分)

求 $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 25, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ 上的最大值和最小值。

解: (1) 令

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 4x + 12y = 0 \\ f_y(x, y) = 12x + 2y = 0 \end{cases}$$

解得 D 内的驻点为 $(0, 0)$ 。2 分

(2) 再求 $f(x, y)$ 在 D 的边界: $x^2 + 4y^2 = 25$ 上的最值。

设 $F(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 25)$,4 分

令

$$\begin{cases} F_x(x, y) = 4x + 12y + 2\lambda x = 0 \\ f_y(x, y) = 12x + 2y + 8\lambda y = 0 \\ x^2 + 4y^2 = 25 \end{cases} \quad \text{.....6 分}$$

解得

$$\begin{cases} x = \pm 3 \\ y = \pm 2, \\ \lambda = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pm 4 \\ y = \pm \frac{3}{2} \\ \lambda = -\frac{17}{4} \end{cases} \quad \text{.....8 分}$$

(3) 由于 $f(0,0)=0, f(3,-2)=f(-3,2)=-50, f\left(\pm 4, \pm \frac{3}{2}\right)=\frac{425}{4}$,

所以, $f(x,y)$ 在 D 上的最大值, 最小值分别为: $f_{\max}=\frac{425}{4}, f_{\min}=-50$ 。10 分

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100